

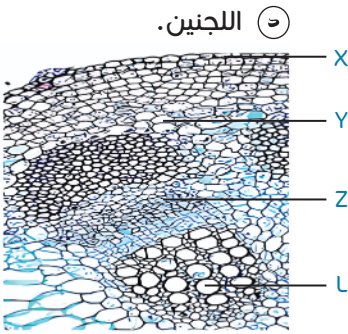
الدرس الأول الدعامة في الكائنات الحية

أولاً : أسئلة اختر من متعدد

الدعامة في النبات

1 يعتبر تركيب دعامي لجميع الخلايا النباتية.

- ١) الجدار الخلوي. ٢) الكيوتين. ٣) الفلين. ٤) اللجنين.



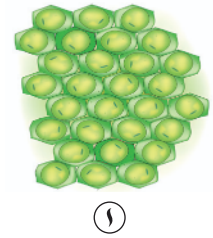
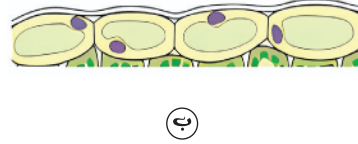
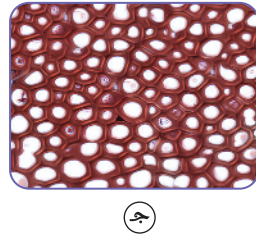
2 أيّ الحروف الآتية يعبر عن النسيج الأكثر تدعيماً وصلابة للنبات؟

- ١) (X) ٢) (Y) ٣) (Z) ٤) (L)

3 أيّ المواد التي تحافظ على وجود الماء في ساق نبات البرسيم؟

- ١) الكيوتين فقط ٢) السيوبرين فقط ٣) السيليلوز واللجنين ٤) السيوبرين والكيوتين

4 أيّ الخلايا الآتية تُشبه الخلايا التي توجد في بشرة ساق نبات البقدونس؟



5 أيّ مما يلي يُعد وجهاً للشبه بين الخلايا الفلينية والخلايا الحجرية الاسكلرنشيمية؟

- ١) مدعمة بمادة محبة للماء ٢) مدعمة بمادة غير منفذة للماء ٣) تفقد الدعامة عند ارتفاع درجة الحرارة ٤) نوع المادة المترسبة على الجدار الخلوي ٥) تتميز جميع الخلايا الآتية بوجود مادة اللجنين، ما عدا : ٦) الاسكلرنشيمية ٧) أوعية الخشب ٨) الخلايا الحجرية ٩) الخلايا الكولنشييمية

7 أيّ مما يلي لا يوجد في القطاع العرضي لساق نبات البقدونس؟

- ١) السيليلوز ٢) الكيوتين ٣) السيوبرين ٤) اللجنين

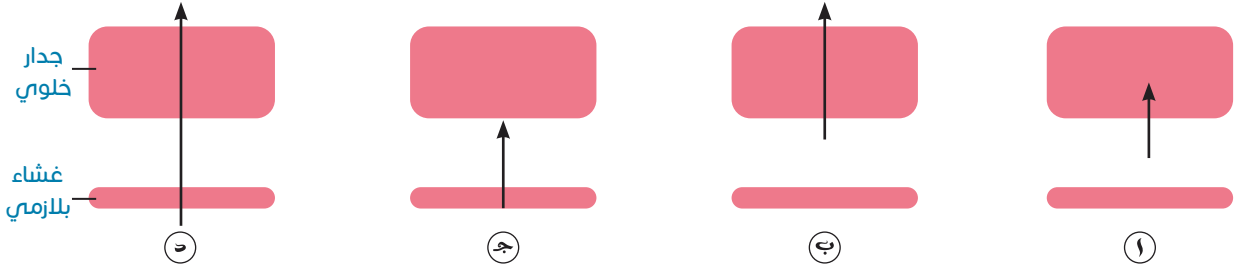
8 تختلف الخلايا الكولنشييمية عن الخلايا الليفية في.....

- ١) القدرة على القيام بعملية التنفس ٢) التركيب الأساسي للجدار الخلوي ٣) امتلاك الدعامة بترسب السيوبرين بالجدار ٤) امتلاك الدعامة الدائمة بعد تكونها بفترة

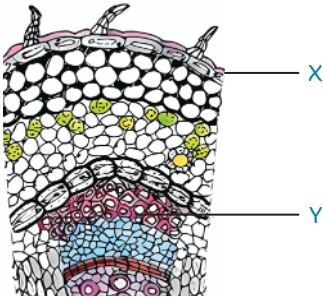


9 أيّ الأسهم الآتية تعبّر عن اتجاه وترسيب مادة الكيوتين؟

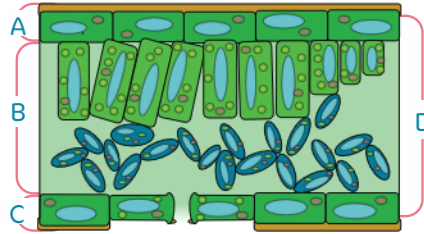
(علما بأن بداية الأسهم تعبّر عن أماكن التكوين ونهايتها تعبّر عن أماكن الترسيب)



10 الشكل المقابل يوضح قطاعاً عرضياً في ساق نبات ذي فلتين، ادرسه ثم حدّد وجه التشابه بين المادتين (X) و (Y) :



طبقة الكيوتين



١) كلتاهما غير منفذة للماء

٢) كلتاهما مميّنة للخلايا

٣) كلتاهما تعطيان النبات قوة وصلابة

٤) يمكن ترسيبهما على نفس الخلية

11 في الصورة التي أمامك :

تعمل طبقة الكيوتين على حماية المنطقة.....

(A) ١

(B) ٢

(C) ٣

(D) ٤

12 من النباتات التي لا تمتلك سيقانها مادة الكيوتين بعد اكتمال نموها بفترة طويلة.....

١) البرسيم

٢) الذرة

٣) الفول كأحد النباتات البقولية

٤) أشجار السنط

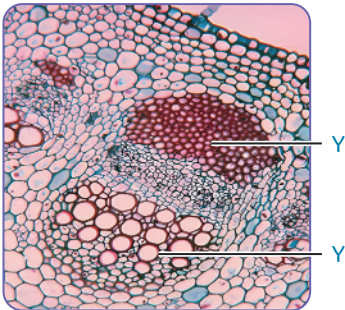
13 ما أوجه التشابه بين كلّ من النسيج (X) والنسيج (Y) ؟

١) القيام بالعمليات الحيوية

٢) المادة المترسبة على الجدار الخلوي

٣) نقل الماء والأملاح

٤) وجود بلاستيدات خضراء



السيوبرين

14 المادة الدعامية التي تلامس الوسط الخارجي المحيط بالنبات.....

١) الكيوتين

٢) السيليلوز

٣) اللجنين

٤) السيوبرين

15 تكتسب جدر الخلايا النباتية الصلابة والقوة نتيجة ترسيب.....

١) اللجنين فقط

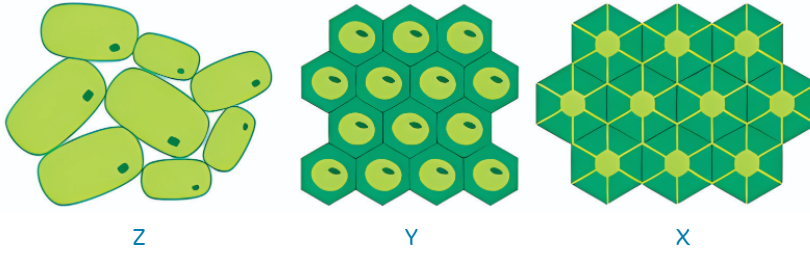
٢) السيوبرين فقط

٣) السيليلوز واللجنين

٤) الكيوتين والسيليلوز

16 الخلايا الكولنشيمية جدارها الخلوي

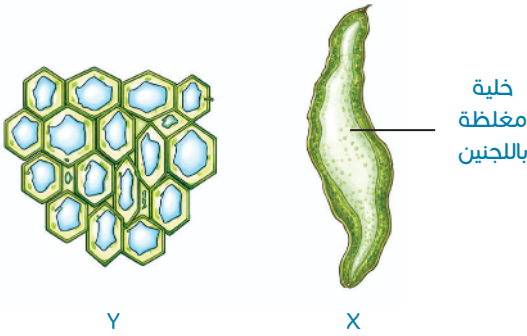
- ☐ أ يمنع فقد الخلايا للماء ويسمح بنفاذه إليها
☐ ب يسمح بفقد تلك الخلايا للماء ونفاذه إليها
☐ ج يمنع فقد تلك الخلايا للماء ونفاذه إليها
☐ د يسمح بفقد الخلايا للماء وعدم نفاذه إليها

17 في الصورة المقابلة :
أي مما يلي يحتوي على السليلوز؟

- ☐ أ (X) فقط.
☐ ب (Y) فقط.
☐ ج (X) و (Y) فقط.
☐ د (X) و (Y) و (Z).

18 تكتسب جدر الخلايا الكولنشيمية الصلابة بسبب ترسيب فيها

- ☐ أ الكيوتين
☐ ب السليلوز
☐ ج اللجنين
☐ د السيوبرين



19 أي مما يلي صحيح عن الخلايا (X) والخلايا (Y) ؟

(Y)	(X)	
ميتة	حية	أ
حية	حية	ب
ميتة	ميتة	ج
حية	ميتة	د

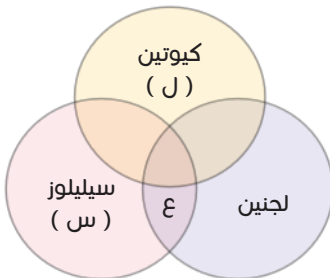
20 إذا كان لديك (100) خلية نباتية نصفها خلايا حية فإنه من المتوقع أن يكون عدد الخلايا التي يوجد السليلوز بجدرانها خلية.

- ☐ أ تساوي (100).
☐ ب أقل من أو تساوي (25).
☐ ج أقل من أو تساوي (50).
☐ د أقل من أو تساوي (75).

21 أي المواد التالية لا يمكن أن تحول دون فقد الماء؟

- ☐ أ السليلوز
☐ ب الكيوتين
☐ ج السيوبرين
☐ د اللجنين

22 الشكل المقابل يوضح ترسب بعض المواد على جدر بعض الخلايا النباتية كدعامة تركيبية، الخلايا (ل) توجد في



- ☐ أ جميع أنسجة النبات
☐ ب معظم خلايا بشرة الورقة
☐ ج أنسجة الساق الداخلية
☐ د خلايا بشرة الجذر